1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年青海卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 计算：$\frac{a}{a-b}-\frac{b}{a+b}+\frac{2ab}{a^2-b^2}$（$a\neq\pm b$）.

【解析】

由题设，$a-b\neq 0$、$a+b\neq 0$，且

$a^2-b^2=(a-b)(a+b)$. 因此

$$\text{原式}=\frac{a(a+b)-b(a-b)+2ab}{(a-b)(a+b)}=\frac{a^2+b^2+2ab}{(a-b)(a+b)}$$

$$\text{原式}=\frac{(a+b)^2}{(a-b)(a+b)}=\frac{a+b}{a-b}$$

这里约去的因式 $a+b$ 非零，所以化简合法.

2. 如图，AB 是 $\odot O$ 的直径，AC 是 $\odot O$ 的切线，连接 BC 与 $\odot O$ 相交于 D 点，而且 $\angle ABC=45°$. 求证 $BD=DC$.

[max width=4.8cm]img/1977/qinghai/q2_fig1.png

【解析】

连接 AD. 因为 AB 是圆的直径，所以由直径所对的圆周角为直角，得

$\angle ADB=90°$. 又因为 B，D，C 共线，

$\angle ABD=\angle ABC=45°$，所以在三角形 ABD 中

$$\angle BAD=180°-\angle ADB-\angle ABD=45°$$

从而 $\angle BAD=\angle ABD$，故 $BD=AD$.

由于 AC 是圆在 A 点的切线，半径 OA 垂直于 AC；又 A，O，B 共线，所以 $AB\perp AC$，即 $\angle BAC=90°$. 因而

$$\angle DAC=\angle BAC-\angle BAD=45°$$

在三角形 ABC 中，

$$\angle ACB=180°-\angle BAC-\angle ABC=45°$$

由于 D 在 BC 上，$\angle ACD=\angle ACB=45°$. 所以在三角形 ADC 中，$\angle DAC=\angle ACD$，从而 $DC=AD$. 结合 $BD=AD$，得到 $BD=DC$.

3. 已知长方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的对角线 AC' 与 $A'C$ 的夹角 $\angle AOC=120°$，底面边长 $AB=4$ cm，$BC=3$ cm. 求此长方体的体积.

[max width=5.8cm]img/1977/qinghai/q3_fig1.png

【解析】

设长方体的体对角线交点为 O，令 $h=C'C$. 因为 A，O，C' 共线且 OA、OC' 是反向射线，所以

$$\angle COC'=180^\circ-\angle AOC=60^\circ$$

点 O 是长方体的中心，中心到各个顶点的距离相等，故 $OC=OC'$. 在等腰三角形 OCC' 中，顶角为 60°，所以

$$\angle OC'C=\angle OCC'=60^\circ$$

又因 A，O，C' 共线，故 $\angle AC'C=60^\circ$. 底面内的对角线 AC 垂直于棱 CC'，所以三角形 ACC' 在 C 点为直角，进而

$\angle C'AC=90^\circ-\angle AC'C=30^\circ$，$AC'=2C'C=2h$.

底面对角线长为

$$AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{4^2+3^2}=5\text{ cm}$$

在直角三角形 ACC' 中使用勾股定理，得

$$(2h)^2=5^2+h^2$$

所以 $3h^2=25$，长度取正值，得

$$h=\frac{5\sqrt{3}}{3}\text{ cm}$$

长度取正值，所以舍去负平方根. 因而长方体的体积为

$$V=AB\times BC\times C'C=4\times 3\times\frac{5\sqrt{3}}{3}=20\sqrt{3}\text{ cm}^3$$

4. 求下列函数的定义域：

1. (1)

【解析】

1. (1)

5. 化简：$\left(27a^{\frac{5}{2}}\sqrt{ab^{-\frac{1}{3}}\sqrt[4]{b^{\frac{4}{3}}}}\right)^{\frac{1}{3}}$（$b\neq 0$）.

【解析】

以下按实数范围讨论. 因为 $a^{\frac{5}{2}}$ 为实数，必须有 $a \geqslant 0$. 先考虑 $b>0$. 此时

$\sqrt[4]{b^{\frac{4}{3}}}=b^{\frac{1}{3}}$，$b^{-\frac{1}{3}}\sqrt[4]{b^{\frac{4}{3}}}=1$.

所以

$$\text{原式}=\left(27a^{\frac{5}{2}}\sqrt{a}\right)^{\frac{1}{3}}=\left(27a^{3}\right)^{\frac{1}{3}}=3a$$

若 $b<0$，令 $t=\sqrt[3]{b}<0$. 则

$$b^{-\frac{1}{3}}\sqrt[4]{b^{\frac{4}{3}}}=\frac{1}{t}\sqrt[4]{t^{4}}=\frac{|t|}{t}=-1$$

根式中的被开方数为 $-a$. 结合前面的 $a \geqslant 0$，要使该根式为实数只能有 $a=0$，此时原式等于 $0=3a$. 因而在题设的实数定义范围内，原式统一化简为

$$3a$$

6. 计算：$\lg 14-2\lg\frac{7}{3}+\lg 7-\lg 18$.

【解析】

各对数的真数均为正，可以使用对数的运算性质. 由

$\lg 14=\lg 2+\lg 7$，$2\lg\frac{7}{3}=2(\lg 7-\lg 3)$，$\lg 18=\lg\left(2\times 3^{2}\right)=\lg 2+2\lg 3$.

可得

$$\text{原式}=(\lg 2-\lg 2)+(\lg 7-2\lg 7+\lg 7)+(2\lg 3-2\lg 3)=0$$

7. 求 $\sin 435^{\circ}$ 的值.

【解析】

利用正弦函数的周期性，

$$\sin 435^{\circ}=\sin(360^{\circ}+75^{\circ})=\sin 75^{\circ}$$

再用正弦的和角公式，

$$\sin 75^{\circ}=\sin(45^{\circ}+30^{\circ})=\sin 45^{\circ}\cos 30^{\circ}+\cos 45^{\circ}\sin 30^{\circ}$$

$$\sin 75^{\circ}=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

8.

1. (1)

【解析】

1. (1)

9. 求经过抛物线 $y^{2}=-2x$ 的焦点，且与直线 $2x-y-1=0$ 垂直的直线方程.

【解析】

抛物线的标准形式为 $y^2=2px$. 与 $y^2=-2x$ 对比得 $p=-1$，所以其焦点为

$$F\left(\frac{p}{2},0\right)=\left(-\frac{1}{2},0\right)$$

已知直线可写为 $y=2x-1$，斜率为 2. 所求直线与它垂直，故斜率为 $-\frac{1}{2}$. 由点斜式，所求直线满足

$$y=-\frac{1}{2}\left(x+\frac{1}{2}\right)$$

化为一般式得

$$2x+4y+1=0$$

10. 今年，我省香日德农场春小麦亩产达 1765.5 斤，创全国春小麦亩产新记录，在大治之年作出了贡献. 我省在 1971 年开始出现亩产 1000 斤的高产田. 从 1971 年的高产量 1000 斤到今年的创记录产量 1765.5 斤，平均每年的增长率是多少？（已知 $\lg 1.766=0.2470$，已知由 $\lg A=0.0412$ 得 $A=1.100$）

【解析】

从 1971 年到今年 1977 年共有 6 个年度增长区间. 设平均每年的增长率为 x，则今年的产量满足

$$1000(1+x)^6=1765.5$$

因此

$$(1+x)^6=1.7655\approx 1.766$$

两边取常用对数，利用题设数据得

$6\lg(1+x)=\lg 1.766=0.2470$，$\lg(1+x)=\frac{0.2470}{6}=0.0412$.

题设又给出 $\lg A=0.0412$ 时 $A=1.100$，所以

$1+x=1.100$，$x=0.100=10.0\%$.

由于产量数据在计算中作了近似，平均每年的增长率约为 10.0%.

参考题

11. 若齐次线性方程组

$$\begin{cases} x+ay+a^2z=0, \\ ax+a^2y+z=0, \\ a^2x+y+az=0 \end{cases}$$

有非零解，那末 a 应为何值？

【解析】

把方程组的系数矩阵记为 M. 齐次线性方程组有非零解的充要条件是系数行列式为零，因此

$$\det M=\begin{vmatrix}1 & a & a^2\\ a & a^2 & 1\\ a^2 & 1 & a\end{vmatrix}=0$$

按第一行展开，

$$\det M=a^3-1-a\left(a^2-a^2\right)+a^2\left(a-a^4\right)=2a^3-a^6-1$$

所以

$$2a^3-a^6-1=0 \quad\Leftrightarrow\quad \left(a^3-1\right)^2=0$$

从而 $a^3=1$. 在实数范围内，$a=1$. 代入时三个方程都化为 $x+y+z=0$，例如 $(x,y,z)=(1,-1,0)$ 是非零解，故该值确实满足题意.

12. 试求由曲线 $y=2\cos x$ 之一半被与 $y=0$ 围成的面积绕 ox 轴旋转所产生的立体的体积.

【解析】

曲线与 x 轴的相邻交点满足 $2\cos x=0$，取围成中间区域的两个交点

$x=-\frac{\pi}{2}$ 和 $x=\frac{\pi}{2}$. 旋转后在位置 x 处的截面是半径为 $y=2\cos x$ 的圆，所以

$$V=\pi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}y^2\,\mathrm{d}x=4\pi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 x\,\mathrm{d}x$$

利用恒等式 $\cos^2 x=\frac{1+\cos 2x}{2}$，得

$$V=2\pi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos 2x)\,\mathrm{d}x=(2\pi x+\pi\sin 2x)\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}$$

代入上下限时，$\sin\pi=\sin(-\pi)=0$，因此

$$V=2\pi\left(\frac{\pi}{2}-\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right)=2\pi^2$$